Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2021. október 18.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2021. október 18. 14:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

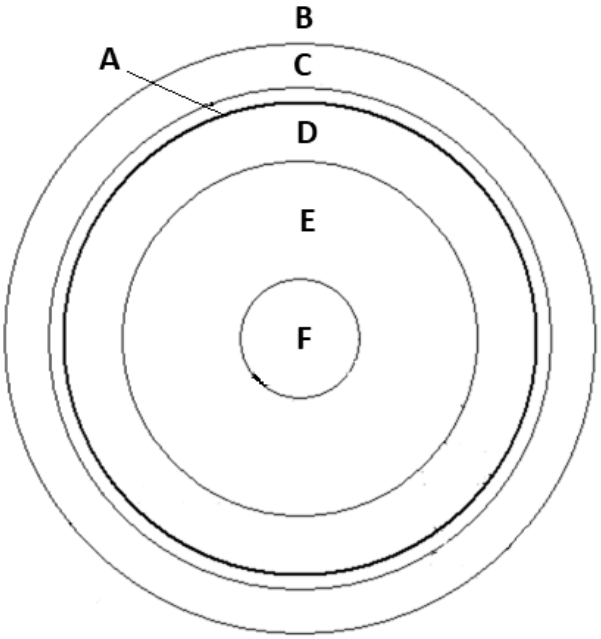
Fontos tudnivalók

A **feladatlap** megoldáshoz **nem használhatja a középiskolai atlaszt.**
Amennyiben szükséges, **használja a zsebszámológépet, körzőt, vonalzót,** de a feladatlapban **tüntesse fel a megoldás menetét is!**

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával** (**tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre nem kaphat pontot.
Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal. A lehetséges helyes válaszok számánál több megadása azonban **pontlevonással jár**.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve a részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **szürke négyzetekbe** semmit **ne írjon**!

1. Az alábbi ábra a Nap szerkezetét mutatja be vázlatosan. Az A betű a Nap látható felszínét, a B és C betűk a Nap légköréhez tartozó gömbhéjakat jelölik. Oldja meg az ábrához kapcsolódó feladatokat!



Az ábra forrása: http://hosting.astro.cornell.edu/~berthoud/alpsat/chapter3a.html

a) Nevezze meg a Nap rajzán nagybetűkkel jelölt részeket!

A: ..... B: .....

C: ..... D: .....

E: ..... F: .....

6 pont	

b) Írja a négyzetbe annak az ábrarészletnek a betűjelét, amelyikhez a napfoltok kapcsolhatók!

1 pont	

c) Mely égi esemény idején figyelhető meg legjobban a **B** betűvel jelölt szféra?

.....

1 pont	

d) A Nap a Földhöz hasonló mozgásokat végez. Nevezze meg a Nap kétféle mozgását jellemzőikkel együtt!

– .....

– .....

2 pont	

10 pont	

2. Oldja meg a térképi ismerettel kapcsolatos feladatokat!

a) Két térkép összehasonlítása

Az eredeti térkép méretaránya 1 : 34 000, amelyet később újra rajzoltak, s így kapták meg a második térképet, amelyen a kicsinyítés mértéke az eredeti térképhez képest a felére csökkent.

1. Mekkora a második térkép méretaránya? .....
2. A térképek mely típusába sorolható az eredeti térkép a méretarány alapján?

   .....
3. Számítsa ki, hogy hány méter hosszú annak a négyzet alaprajzú raktárépületnek az oldala a valóságban, amely az eredeti térképen 4 cm^2 területet foglal el!

   A számítást itt végezze!

   Eredmény: .....m
4. A két térkép közül melyikre lehet igaz az alábbi mondat?

   A Dera-patak hossza a térképen ábrázolt területen a valóságban 2,805 km, a térképen 16,5 cm?

   a) Húzza alá, hogy melyik térképre igaz a fenti állítás!

   eredeti térkép, átrajzolt térkép

   b) Válaszát támassza alá számítással!
   A számítást itt végezze!

   Eredmény: .....

7 pont	

b) Egészítse ki a térkép tájolásával kapcsolatos mondatokat a szókészletben található kifejezésekkel vagy azok ragozott alakjával! *Nem tud minden kifejezést felhasználni. Egy kifejezést csak egyszer használhat fel.*

óra, K–Ny irányú felső, K–Ny irányú függőleges, iránytű, alsó, oldalsó, térkép, É–D irányú, vízszintes, É–D irányú függőleges,

Helyezzük a térképet …… felületre. Az iránytűt helyezzük a térkép …… szélére! Addig forgassuk a/az ……, amíg annak …… szegélye egy vonalba nem kerül a/az …… mutatójával! A mutató piros vagy színezett vége a térkép …… szegélye felé kell, hogy mutasson.

Fogalmazza meg, miért fontos a térkép tájolása!

.....

.....

7 pont	

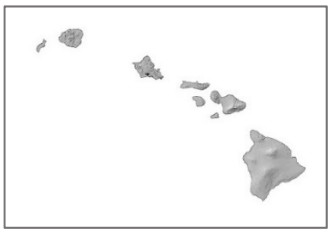
14 pont	

3. Olvassa el a szemelvényt, majd oldja meg a feladatokat!

A hawaii mítoszok tanúsága szerint az őslakosok meglepően jól ismerték az otthonukat jelentő szigeteket: legendáik szerint a Hawaii-szigetek délkeletről északnyugat felé haladva egyre öregebbek. A kőzetminták radioaktivitásának mérésén alapuló modern vizsgálati módszerek igazolták ezt a megfigyelést. … A Csendes-óceánt övező híres „tűzgyűrű” kijelöli a Csendes-óceáni-lemez határait. A Kilauea azonban (ellentétben a tűzgyűrű vulkánjaival) e lemez közepén helyezkedik el, távol bármiféle lemezhatártól.

Forrás: A Kilauea vulkáni folyamatai, Tudomány, 1992. október

a) Karikázza be a térképen a legfiatalabb vulkáni szigetet!



1 pont	

b) Mely vulkánok tartoznak a leírásban említett „tűzgyűrűhöz”? Húzza alá a megfelelő vulkánok nevét! *A helyes válaszok számánál több aláhúzása pontlevonással jár.*

Teleki-vulkán, Popocatépetl, Etna Mount St. Helens,

Fuji Vezúv Hargita Krakatau

4 pont	

c) Nevezze meg a vulkánosságnak azt a típusát, amelynek köszönhető a Hawaii-szigetek kialakulása!

.....

1 pont	

d) Minek köszönhető a „tűzgyűrű” vulkanizmusa?

.....

Nevezzen meg a „tűzgyűrű” kialakulásban szerepet játszó két kőzetlemezt!

....

3 pont	

e) Hasonlítsa össze Hawaii-szigetek és a „tűzgyűrű” vulkánjait a megadott szempontok szerint! Húzza alá az adott vulkáni csoportra jellemző tulajdonságot!

	A „tűzgyűrű” vulkánjai	**Hawaii-szigetek vulkánjai**
A felszínre ömlő láva összetétele	savasabb – bázikusabb	savasabb – bázikusabb
A láva folyékonysága (viszkozitása)	sűrűn folyó – hígan folyó	sűrűn folyó – hígan folyó
A vulkáni tevékenység jellege	robbanásos – nem robbanásos	robbanásos – nem robbanásos

6 pont	

15 pont	

4. Tanulmányozza az alábbi ábrákat, majd válaszoljon a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre!

a)



Az ábrák forrása: https://thenounproject.com/

1. Azonos idejű besugárzást követően melyik hőmérő mutatja majd a magasabb értéket?

   .....

2. A levegő felmelegedését befolyásoló melyik tényezőt szemlélteti a vizsgálat?

   .....

3. Hogyan hat a tengerek közelsége a tengerparti terület levegőjének hőmérsékletére? Indokolja meg válaszát!

   Télen: .....

   .....

   Nyáron: .....

   .....

4 pont	

b)



1. Azonos idejű besugárzást követően melyik hőmérő mutatja majd a magasabb értéket?

   .....

2. A levegő felmelegedését befolyásoló melyik tényezőt szemléltetik az ábrák?

   .....

2 pont	

c)



1. Azonos idejű besugárzást követően melyik hőmérő fog magasabb értéket mutatni? Írja a megfelelő hőmérő betűjelét a négyzetbe!

2. A levegő felmelegedését befolyásoló melyik tényezőt szemléltetik az ábrák?

   .....

3. Fogalmazza meg a felmelegedést befolyásoló hatás érvényesülésének elvét!

   .....

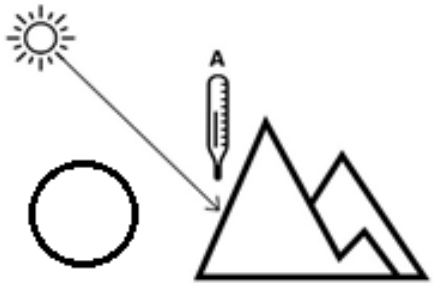
   .....

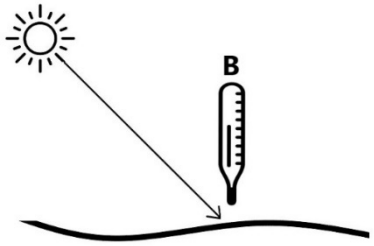
4. Miért alakult ki ez a jelenség a Földön?

   .....

4 pont	

d)





1. Azonos idejű besugárzást követően melyik hőmérő mutat magasabb értéket? Írja a négyzetbe a megfelelő hőmérő betűjelét!

2. A felmelegedést befolyásoló melyik tényező érvényesülését mutatja be az ábrapár?

   .....

3. Az ábra a déli félgömb telére vonatkozik. A hegy melyik lejtője melegszik fel a legjobban? Írja a megfelelő égtáj betűjelét az ábrán látható körbe!

3 pont	

e) Mely fogalmakat ismeri fel a meghatározások alapján? Írja a megfelelő fogalom nevét a meghatározások alatti vonalra!

1. A tenyészidőszak napi középhőmérsékleteinek összeadásával kapott számérték.

   .....

2. Egy medencében megreked a nehezebb hideg levegő, ezért a magasabban fekvő területek felett lesz magasabb a hőmérséklet.

   .....

3. Az egy év során mérhető napsütéses órák száma.

   .....

4. Az azonos hőmérsékletű pontokat összekötő görbe a térképen.

   .....

5. Az évnek az a fagymentes időszaka, amely mezőgazdasági termelésre alkalmas.

   .....

5 pont	

18 pont	

5. Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a tengeráramlásokra vonatkozó megállapítások! Írjon *I* betűt az igaz, és *H* betűt a hamis megállapítások sorszáma elé!

..... 1. A déli félgömb tengeráramlási rendszerének kialakításában a sarki szélrendszer nem játszik szerepet.

..... 2. Az Észak-atlanti-áramlás vizét a passzátszélrendszer mozgatja.

..... 3. A Humboldt-áramlás a szárazföldi partvonal mentén észak felé halad.

..... 4. A Kuro-shio-áramlás a Csendes-óceán északi részének melegáramlása.

..... 5. A szárazföldek elhelyezkedése miatt az Atlanti-óceán tengeráramlásai északon magasabb földrajzi szélességig hatolnak, mint délen a Csendes-óceánéi.

..... 6. Az Egyenlítő mentén kialakult áramlások iránya a passzátszéllel megegyező, kelet felé tartó irányú.

..... 7. Az észak felé tartó Labrador-áramlás Észak-Amerika keleti partjainál okoz negatív hőmérsékleti anomáliát.

..... 8. Az óceánt átszelő áramlások a szárazföldek partjába ütközve egy észak és egy dél felé tartó ágra szakadnak.

..... 9. Minden észak felé tartó tengeráramlás meleg áramlás.

9 pont	

6. Oldja meg a tengerek sótartalmával kapcsolatos feladatokat!

Vízbe vödröt merítünk, és a vödör vizét elpárologtatva abból 102,5 gramm só válik ki, amelynek 80%-a konyhasó. Tudjuk, hogy a minta sókoncentrációja 41‰.

a) Számítsa ki, hány liternyi vízmintát vettünk!
A számítást itt végezze!

A vízminta mennyisége: ..... liter

2 pont	

b) Számítsa ki, hány grammnyi egyéb (azaz nem nátrium-klorid) oldott só volt a mintában!
A számítást itt végezze!

Egyéb sótartalom: ..... gramm

2 pont	

c) Melyik megállapítás igaz arra az tengerre, amelyből a vízmintát vettük? Írja a helyes megállapítások betűjelét a négyzetekbe!

A) A minta a térítői övben elhelyezkedő tengerből származhat.

B) Egy óceán partoktól távoli részéből származhat a minta.

C) Elzárt tengeröbölből, amelynek partján óceáni éghajlat jellemző.

D) Nem zárható ki, hogy beltengerből származik a vízminta.

E) A minta olyan tengerből származik, amelybe nagy vízhozamú folyamok torkollanak.

F) Az egyenlítői övben elhelyezkedő tenger vize.

G) Vízháztartásában a párolgás mértéke meghaladja a csapadékból és a hozzáfolyásból származó vízmennyiséget.

3 pont	

7 pont	

7. A következő feljegyzések tudósítók naplóiból származnak, amelyeket az északi félgömbön a forró övezet különböző öveiben járva készítettek. Írja a feljegyzések előtti pontozott vonalra a hozzájuk tartozó földrajzi öv betűjelét! *Minden feljegyzéshez csak egy öv tartozik.*

A) térítői öv B) egyenlítői öv C) átmeneti öv

..... 1. A forró övezetben elhelyezett mérőműszereink alapján ebben az övben a legnagyobb az évi közepes hőingás.

..... 2. A mai szafarin egy elefántcsordát is megpillantottunk.

..... 3. Azt mondják, hogy az öv jellemzői annak köszönhetők, hogy egész évben a passzátszél-rendszer felszálló ágának hatása érvényesül.

..... 4. Többszáz km-t tettünk meg az övben dél felé, és útközben a növényzet egyre magasabb és sűrűbb lett.

..... 5. Szinte minden nap ugyanolyan az időjárás: kora délután az ég elsötétül, dörög, villámlik és szakadni kezd az eső.

..... 6. A tikkasztó szárazságot követően végre beköszöntött az esős évszak.

..... 7. A februári és a novemberi vendégeimmel is végig szoktam autózni a szállásunkhoz közel eső száraz folyómedren, amelyet látványos sziklaformák kísérnek.

..... 8. A kávéültetvényen tett látogatás felejthetetlen élmény volt.

..... 9. Ma közelről is megfigyelhettük, hogyan nyer egy kis közösség a sűrű erdőben égetéssel új termőterületet magának.

..... 10. Meglepve tapasztaltam, hogy a datolyapálmák árnyékában kölest és zöldségféléket is termesztenek.

..... 11. A hatalmasra duzzadt állatállomány mindent lelegel. Félő, hogy a most még fűvel borított terület előbb-utóbb kietlen pusztasággá válik.

..... 12. A helyiek már nagyon várják, hogy megérkezzen a passzátszél-rendszer – ahogy ők mondják: „életet hozó” – felszálló ága.

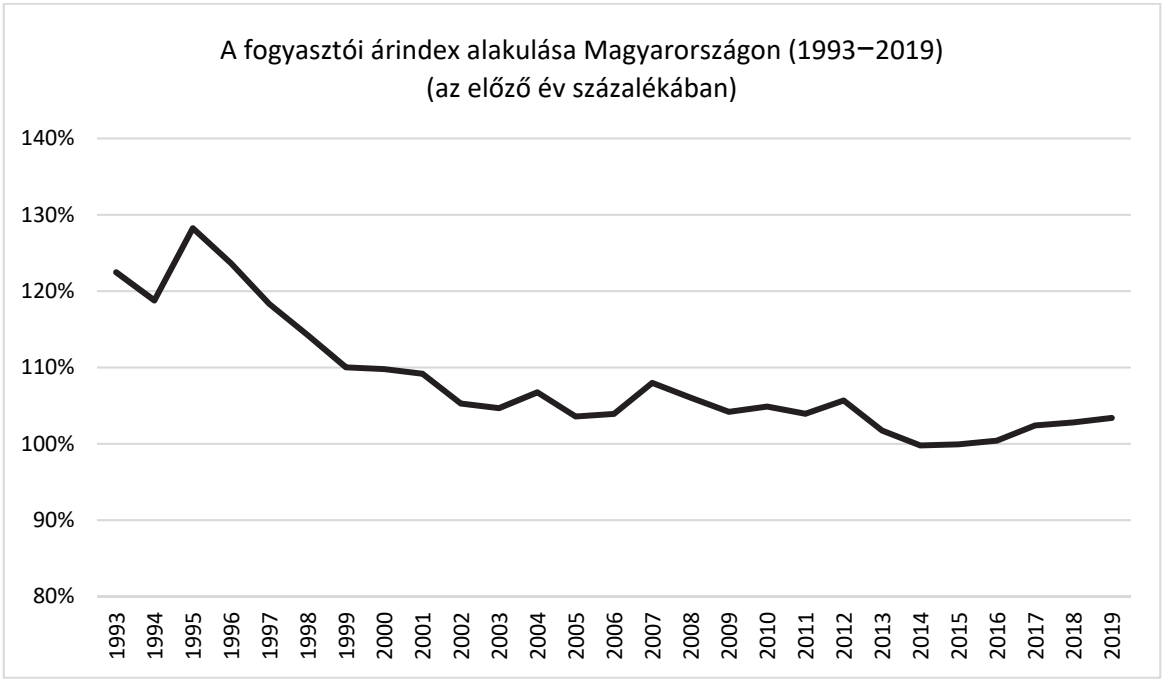
..... 13. Furcsán néztek rám, amikor 4 különböző évszakról meséltem. Nem csoda, hiszen náluk csak egy évszak van.

..... 14. Ma megmutatták, hogyan kell megcsapolni a kaucsukfát.

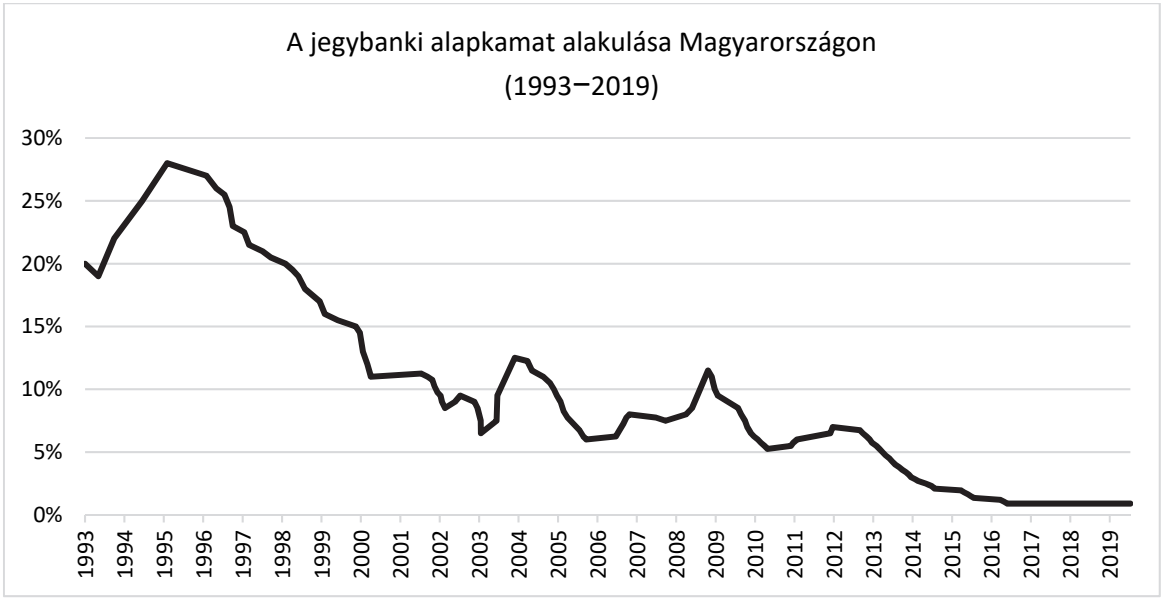
14 pont	

8. Tanulmányozza a grafikonokat, majd válaszoljon a kérdésekre!

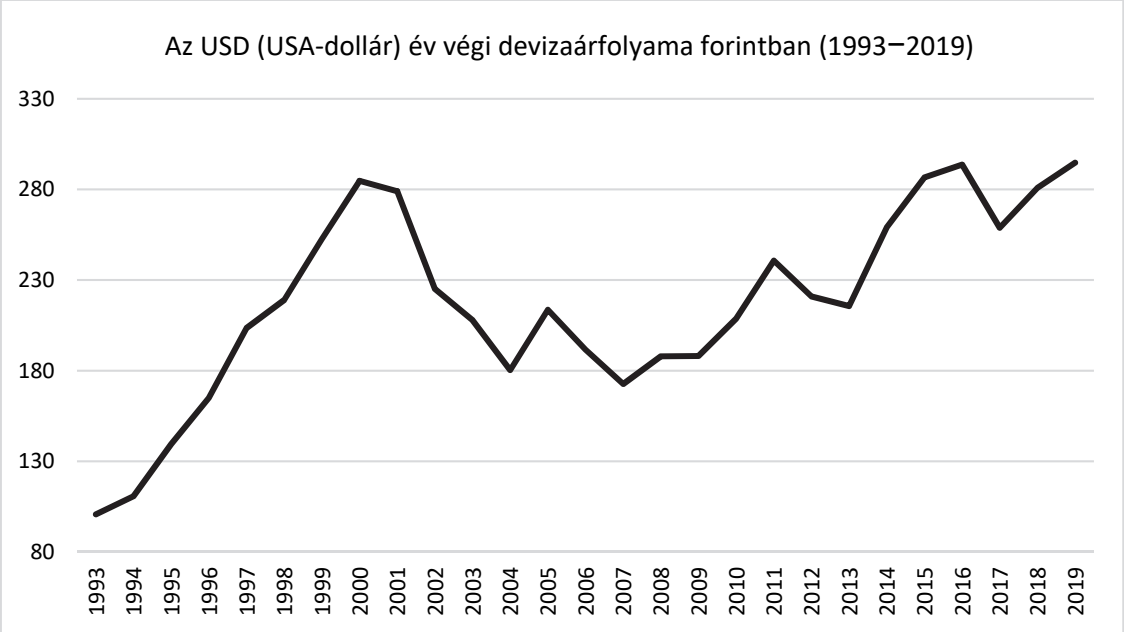
A



B



C



Az adatok forrása: https://www.mnb.hu/statisztika

1. Melyik diagram alapján kell tájékozódnia annak, aki forint alapú hitelt szeretne felvenni? Írja a megfelelő diagram betűjelét a négyzetbe!

2. Melyik diagram adataiból következtethet az infláció alakulására? Válaszoljon a megfelelő diagram betűjelével!

3. Melyik diagram fogja érdekelni leginkább, ha egy olyan céget vezet, amelynek bevételei elsősorban az exportból származnak,? Írja a megfelelő diagram betűjelét a négyzetbe!

4. Fogalmazza meg az infláció kifejezés jelentését!

   .....

   .....

5. Melyik évben volt a legmagasabb az infláció Magyarországon?

   .....

6. Milyen irányban és mennyivel változtak az árak 1995-ben az előző évihez képest?

   .....

7. Nevezzen meg egy évet, amelyben az előző évhez képest nem változtak az árak!

   .....

8. Fogalmazza meg az infláció alakulásának irányát (tendenciáját) 1995 és 2014 között!

   .....

9. Mivel magyarázza, hogy 2012 óta jelentősen megnőtt a forint alapú hitelek mennyisége Magyarországon?

   .....

   .....

10. Melyik évben volt a legmagasabb a kezdő törlesztőrészlet az 1993 és 2019 közötti időszakban azonos összegű, azonos futamidejű, forint alapú hitel felvételekor?

    .....

11. Egy magyarországi cég 2005 óta az amerikai piacra szállít. Minden évben10 millió forint forgalmat bonyolít le. Melyik évben kapta a legkevesebb dollárt az árukért?

    .....

    Indokolja válaszát! .....

    .....

12. Egy magyar üzletember 2000 óta minden évben az Amerikai Egyesült Államokba utazik üzleti útra. Minden évben 100 dollár költőpénzt visz magával. Melyik évben kellett ezért a legkevesebb forintot fizetnie?

    .....

13. Hogyan befolyásolta a jegybanki alapkamat alakulása a magyar tőkebefektetéseket az utóbbi 10 évben? Húzza alá a megfelelőt!

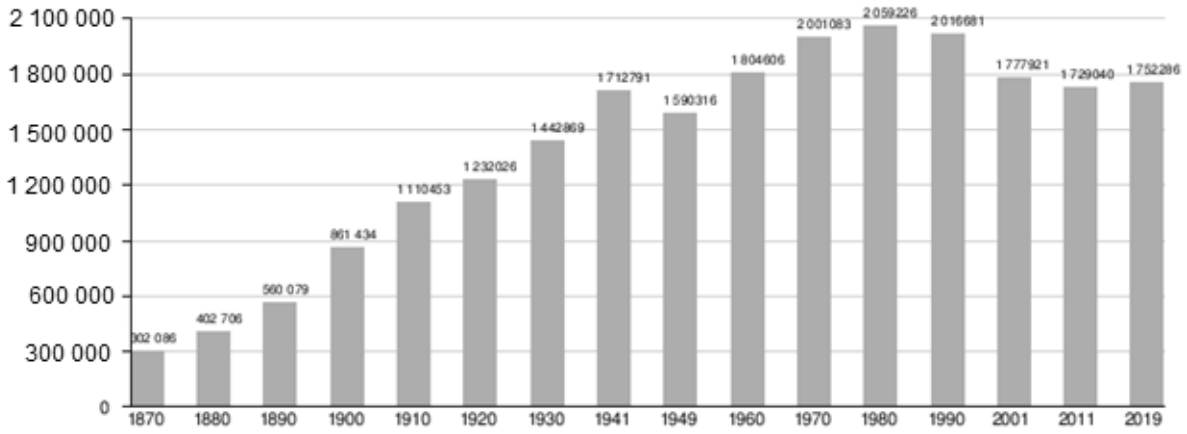
    gátolta, *ösztönözte,* *nem volt hatással*

    Indokolja válaszát! .....

    .....

15 pont	

9. Oldja meg a Budapest városföldrajzával kapcsolatos feladatokat!



Budapest lakosságszámának alakulása (fő)

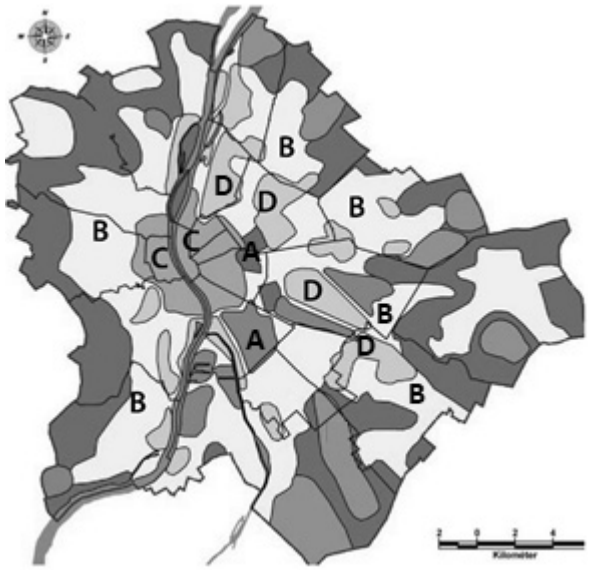
a) Tanulmányozza a diagramot, majd magyarázza meg Budapest lakosságszám-változásának okát az alábbi időszakokban!

1941–1949: .....

1990–2011: .....

2 pont	

b) Melyik városövre ismer a Budapest városfejlesztési koncepciója alapján készült leírásokból? Írja a városöv nevét a vonalra! Majd írja a térképvázlat megfelelő városövet jelölő betűjelét a négyzetbe!



Forrás: https://budapest.hu/Documents/varosfejlesztesi_koncepcio_2011dec/07_Varosszerkezet.pdf

1. *E térség fejlődése már az 1980-as években vesztett korábbi lendületéből. A rendszerváltozás utáni privatizáció során jelentős ipari funkciók szűntek meg, tulajdonosi változások miatt az egykori ipari területek felszabdalódtak.*

   .....

2. *Ennek az övnek az úthálózata a legsűrűbb. Itt a legnagyobb a beépítettség, a telkek itt a legkisebbek, a nagy beépítettség és az épületek magassága a nagyvárosiasságot jelzik, szűkek az utcák. Lakóépületek, intézmények, igazgatás, irodák, kereskedelem együtt van jelen. Itt találhatóak az ország igazgatási és pénzügyi intézményeinek központjai.*

.....

3. *A lakótelepek megjelenése a leglátványosabban ezeket a területeket érintette a környezettől idegen, sok esetben jelentős bontással járó átalakulással.*

.....

6 pont	

c) Melyik öv gazdaságát érintette legsúlyosabban a 2020. évi koronavírus (COVID-19) járvány? Írja a városöv betűjelét a négyzetbe! Indokolja válaszát!

Indoklás: .....

.....

2 pont	

10 pont	

10. A feladatban öt ország aktuális társadalmi-gazdasági jellemzőit, illetve demográfiai folyamatait kell összehasonlítania.

a) Olvassa el a leírásokat! Írja a leírások betűjelét annak az országnak a neve után, amelyre az vonatkozik! *Egy betűjel csak egy országhoz írható.*

A: Az országban, különösen az iparban nagyon sok vendégmunkás dolgozik. Ők jellemzően családjuk nélkül, egyedül érkeztek az országba.

B: Az országban nagyon magas az idősek száma, arányuk folyamatosan nő. A gazdaságnak igen komoly kihívást jelent a nyugdíjrendszer és az egészségügyi ellátórendszer működtetése.

C: A kontinens legnépesebb országa. Az országban sok bölcsődét, óvodát és iskolát kellene építeni. A növekvő létszámú munkaképes korú népesség számára munkahelyeket kellene teremteni. Fontos lenne a minél szélesebb körű felvilágosító tevékenység a családtervezésről.

D: Az ország népességszáma a 20. század második felében rendkívül gyorsan nőtt. A növekedés napjainkban azonban már kisebb mértékű. Az ország ennek ellenére rövid időn belül a világ legnépesebb országává válik.

E: Az országban a 20. század utolsó évtizedeiben a gazdasági visszaesés, majd a radikális társadalmi-gazdasági változások miatt a születésszám jelentősen visszaesett, a

népességszám csökkent. Az ezredfordulót követően a születésszám valamelyest emelkedett, de ez csak mérsékeli a népességszám további csökkenését.

Országok:

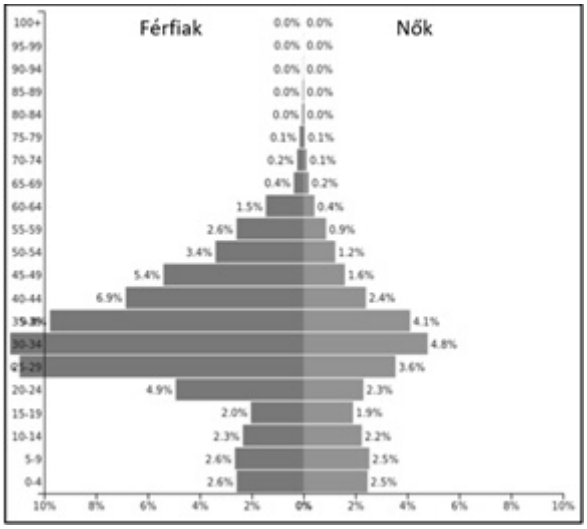
1. Nigéria: ..... 2. Arab Emirátusok: .....

3. India: ..... 4. Japán: .....

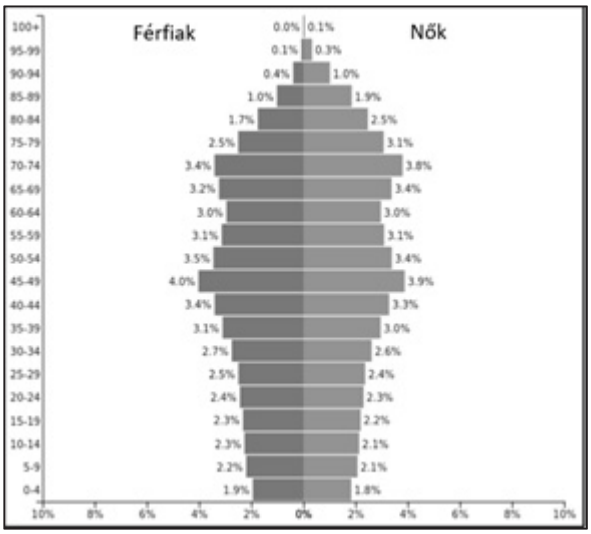
5. Oroszország: .....

5 pont	

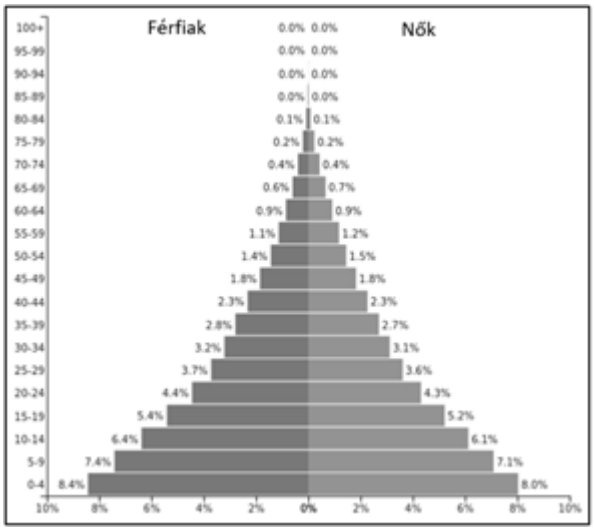
b) Az alábbi korfák és diagramok az a) feladatrészben szereplő országokra vonatkoznak. Írja az ábra alá annak az országnak a nevét, amelyre az vonatkozik. *Minden ábrához csak egy ország tartozik, de egy országot több helyre is beírhat.*



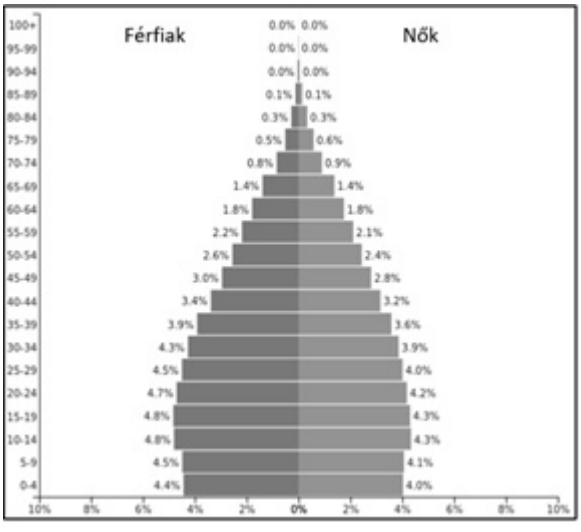
.....



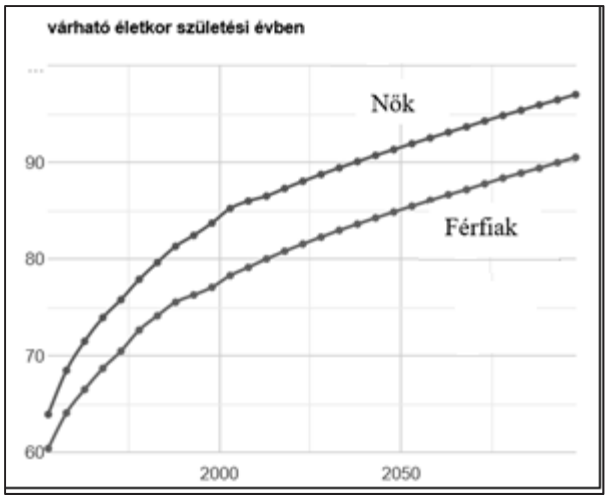
.....

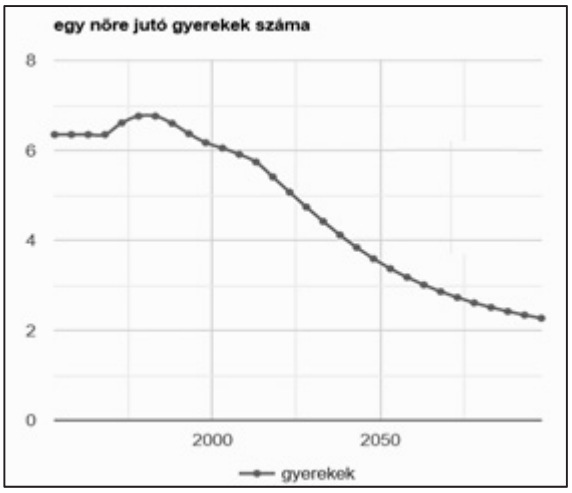


.....



.....

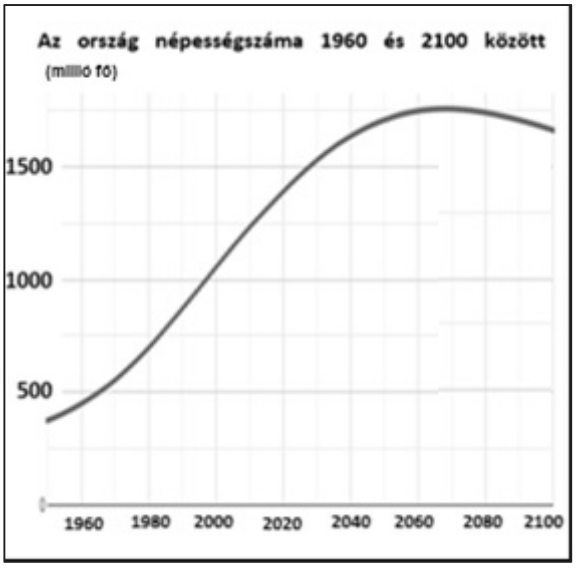




.....

.....





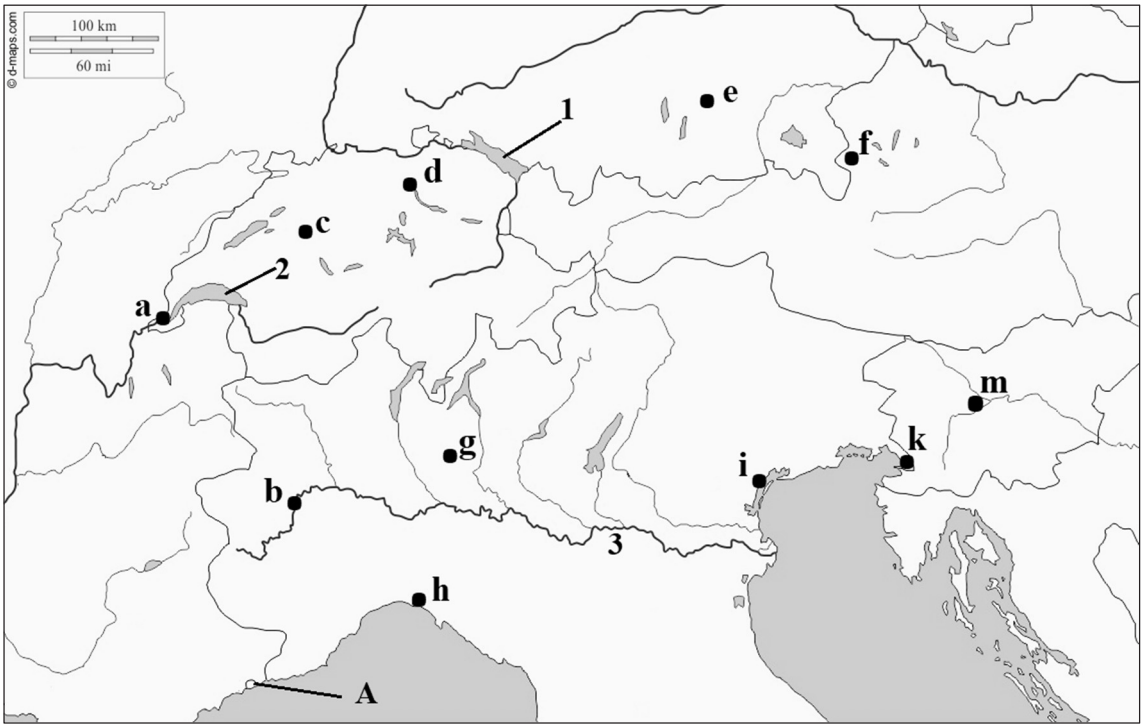
.....

.....

8 pont	

13 pont	

11. Oldja meg a térképvázlathoz kapcsolódó feladatokat!



a) Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelölt vízrajzi fogalmakat!

1. .....
2. .....
3. .....

3 pont	

b) Nevezze meg az **A** betűvel jelölt országot! .....

1 pont	

c) Nevezze meg a kisbetűvel jelölt városokat!

a. .....
b. .....
c. .....
d. .....
e. .....
f. .....
g. .....
h. .....
i. .....
k. .....
m. .....

11 pont	

d) Melyik, a térképen jelölt városra igazak az alábbi állítások? Írja a város nevét a megállapítás alatti vonalra!

1. Fővárosi rangja ellenére nem a legjelentősebb gazdasági központ az országban.

   .....

2. Neve összekapcsolódik a Fiat autógyárral.

   .....

3. A Nemzetközi Vöröskereszt és az ENSZ több szervezetének székhelye.

   .....

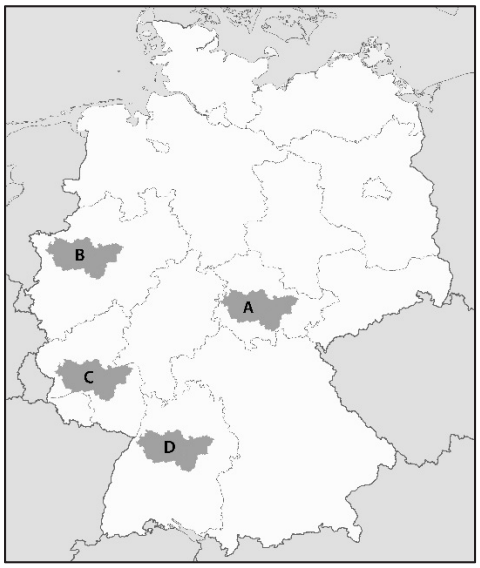
3 pont	

18 pont	

12. Olvassa el a leírást, majd oldja meg a feladatokat!

A német ipar bölcsőjeként ismert régióban az egymás mellé épült települések korábban ideális infrastruktúrát biztosítottak a szénbányászat, az acélgyártás és szállítás számára. Itt alapította 230 évvel ezelőtt Alfred Krupp azt a gyárat, amely ma a Thyssen Krupp nevet viseli, és évtizedeken át a német ipar alappillérének számított. De ugyancsak a Ruhr-vidéken székelnek az RWE és E.on energiaszolgáltatók, az Aldi és a Tengelmann (Kaiser`s) élelmiszerláncok, a bochumi Opel üzem, de a magyarországi érdekeltségű WAZ médiacsoport is. Az egymástól néhány kilométerre fekvő városok RUHR.2010 néven Pécs és Isztambul mellett megkapták az Európa kulturális fővárosa címet. Essen terveinek középpontjában a Ruhr-vidéknek a kultúra eszközeivel történő megújítása szerepelt.

Forrás: Zsúgyel János: Az ipari válságrégiók megújulásának tényezői a Ruhr-vidék tapasztalatai alapján



a) Mely tényezők segítették a Ruhr-vidék egykori fejlődését? Nevezzen meg kettőt a szöveg alapján!

....

2 pont	

b) Mely okokra vezethető vissza az iparvidék válsága? Nevezzen meg ismeretei alapján két okot!

- .....

- .....

2 pont	

c) Mely gazdasági ágak, tevékenységek fejlesztése segítette a Ruhr-vidék gazdaságának újbóli fellendülését a szövegrészlet alapján? Soroljon fel hármat!

....

3 pont	

d) Melyik betű jelöli a térképvázlaton a Ruhr-vidéket? Írja a betűjelet a négyzetbe!

1 pont	

e) Melyik két futballcsapat játszik hazai környezetben, ha a mérkőzéseket a Ruhr-vidéken játsszák? Írja a két csapat nevét a vonalra!

HSV Hamburg Bayern München Borussia Dortmund MSV Duisburg

....

2 pont	

10 pont	

13. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



Forrás: https://d-maps.com/carte.php?num_car=13626&lang=en (módosítva)

a) Nevezze meg a térképvázlaton nagybetűkkel jelölt topográfiai fogalmakat!

A: ..... (medence)

B: ..... (hegység)

C: ..... (sziget)

D: ..... (sziget)

E: ..... (ősföld)

5 pont	

b) Mi a **B**-vel jelölt hegység legfontosabb ásványkincse?

.....

1 pont	

c) Mely ércek fordulnak elő jelentős mennyiségben az **E-vel** jelölt tájon? Nevezzen meg kettőt!

..... és .....

2 pont	

d) Nevezze meg a térképvázlaton kis **a** betűvel jelölt folyót!

.....

1 pont	

e) Ausztrália legnagyobb részén a folyók nem érik el a tengereket, óceánokat. Hogyan nevezzük az ilyen területeket?

.....

1 pont	

f) Egészítse ki az alábbi mondatokat a számokkal jelölt helyeken! Írja a számoknak megfelelő kifejezéseket a mondatok alá a megfelelő szám után a vonalra!

*Ausztráliát csaknem középen szeli át az egyik nevezetes szélességi kör, a …**1**…. A kontinens hatalmas kiterjedésű belső területei a …**2**… övben fekszenek, így Ausztrália a leg…**3**… kontinens. A legtöbb csapadék a kontinens …**4**… szélén hullik. Déli-délnyugati partvidékén …**5**… éghajlat van.*

1: .....

2: .....

3: .....

4: .....

5: .....

5 pont	

g) Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt városokat!

1: .....

2: .....

3: .....

3 pont	

18 pont	

14. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



a) Nevezze meg a térképvázlaton számmal jelölt városokat!

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

6 pont	

b) A térképvázlaton ábrázolt mely városokra igazak a következő állítások? Írja a város nevét az állítás után a vonalra!

1. Megyeszékhely, egykor a barnakőszénbányászat egyik központja volt. .....
2. Megye és borvidék központja is. .....
3. Határátkelőhely Románia felé. .....
4. Húsiparáról is ismert megyeszékhely. .....
5. Nagyhírű iskolaváros a Bodrog partján. .....
6. Cukorgyáráról is nevezetes megyeszékhely. .....

6 pont	

c) A következő feladatok hazánk gazdaságával kapcsolatosak. Olvassa el a megállapításokat és karikázza be az <u>egyetlen</u> helyes válasz betűjelét!

1. Történelmi borvidékeink közé tartozik.

   a) Zalai-dombság
   b) Nyírség
   c) Sopron környéke
   d) Jászság

2. Iparában a jelentős élelmiszeripar mellett megjelent az autóipar is.

   a) Esztergom
   b) Szentgotthárd
   c) Pécs
   d) Kecskemét

3. A legmagasabb 1 főre jutó GDP-vel rendelkező régió.

   a) Észak-Alföld
   b) Közép-Magyarország
   c) Nyugat-Dunántúl
   d) Közép-Dunántúl

4. Ebben a régióban található a Baradla-barlang.

   a) Észak-Magyarország
   b) Közép-Magyarország
   c) Nyugat-Dunántúl
   d) Közép-Dunántúl

5. Ebben a régióban található a Suzuki gyár.

   a) Észak-Alföld
   b) Közép-Magyarország
   c) Nyugat-Dunántúl
   d) Közép-Dunántúl

6. Ezen a tájon a futóhomokot akácosok és szőlő telepítésével kötötték meg.

   a) Mátra
   b) Alpokalja
   c) Kiskunság
   d) Bakony

7. Üledékes eredetű kőzeteiben jelentős bauxitvagyon halmozódott fel.

   a) Alpokalja
   b) Bükk
   c) Mecsek
   d) Bakony

7 pont	

19 pont	

15. Olvassa el a szövegrészletet, majd oldja meg a feladatokat a forrás alapján!

„ A világ átlaghőmérséklete elsősorban amiatt nő, mert az emberi tevékenység következményeként annyi szén-dioxid és egyéb üvegházhatást okozó gáz kerül a légkörbe, amennyit a Föld természetes elnyelőképessége már nem tud kezelni. A sarkvidékeken pedig azért látványosabb a romlás, mert oda az egész bolygó klímáját alakító nagy időjárási rendszerek hordják a meleget, s mivel ott nagyobb az érkező légtömegek és a helyi levegő közötti hőmérséklet-különbség, a melegítő hatás is erőteljesebben érvényesül. A másik ok pedig az, hogy a sarkvidékek ördögi körbe kerültek: a fehér színű jégmezők jóval több napsugarat vernek vissza, mint a sötét felületek, ám ez a képesség fokozatosan csökken, ahogy a jég és a hó megolvad, és a helyüket a tengervíz, illetve a kő veszi át.

Az is számít, hogy ahogy változik a klíma, úgy kerül egyre több metán a légkörbe a korábban az örök jég birodalmába tartozó tundra földjéből, illetve a Déli-sark jégmezői alól. A metán sokkal hatékonyabb üvegházhatást okozó gáz, mint a szén-dioxid.

…Bár az ugyancsak magas északon lévő, az USA által 1867-ben Oroszországtól megvásárolt Alaszkában több a pénz, a klímaváltozás ott is komoly gondot okoz. Az épületek egy része megsüllyedt, a felmelegedés következtében gyakoribbá váltak a tüzek, az inuit közösségek pedig egyre kevésbé tudják fenntartani korábbi halászó, vadászó életmódjukat.

A sarkvidékek felmelegedésének nem csupán az lesz a következménye, hogy drámaian megcsappan a jegesmedve- és pingvinpopuláció. Ha a Déli-sarkon megolvadna az összes jég, akkor 50–60 méterrel megemelkedne a tengerek vízszintje, ami azt jelentené, hogy a tenger- és folyóparti városokból el kellene menekülniük az embereknek.

…A jég eltűnése miatt csökkenne az óceánok sótartalma, ez pedig a most ismert tengeri áramlatok legyengülését, illetve megszűnését okozná.”

Forrás: HVG 2020. augusztus 6. 24-25. oldal

a) Nevezze meg az üvegházhatás fokozódásában szerepet játszó két legfontosabb gázt!

....

2 pont	

b) Miért jelentősebb a hőmérsékletnövekedés a sarkkörökön, mint a Föld már területein? Fogalmazzon meg két okot!

– .....

– .....

2 pont	

c) Mely folyamat erősíti tovább a felmelegedést a tundraterületeken?

.....

1 pont	

d) Hogyan alakítja át a felmelegedés az őslakosok életét Alaszkában? Nevezzen meg két változást!

– .....

– .....

2 pont	

e) Milyen hatással van a felmelegedés a tengeráramlásokra?

.....

1 pont	

f) Milyen változásokat okozhatna az Észak-atlanti-áramlás esetleges megszűnése Európa észak-északnyugati partvidékének országaiban? Nevezzen meg két lehetséges következményt!

– .....

– .....

2 pont	

10 pont	

feladat sorszáma	pontszám	
	maximális	elért
1.	10	
2.	14	
3.	15	
4.	18	
5.	9	
6.	7	
7.	14	
8.	15	
9.	10	
10.	13	
11.	18	
12.	10	
13.	18	
14.	19	
15.	10	
ÖSSZESEN	200	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma ÖSSZESEN/2=	**100**	

dátum

javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző